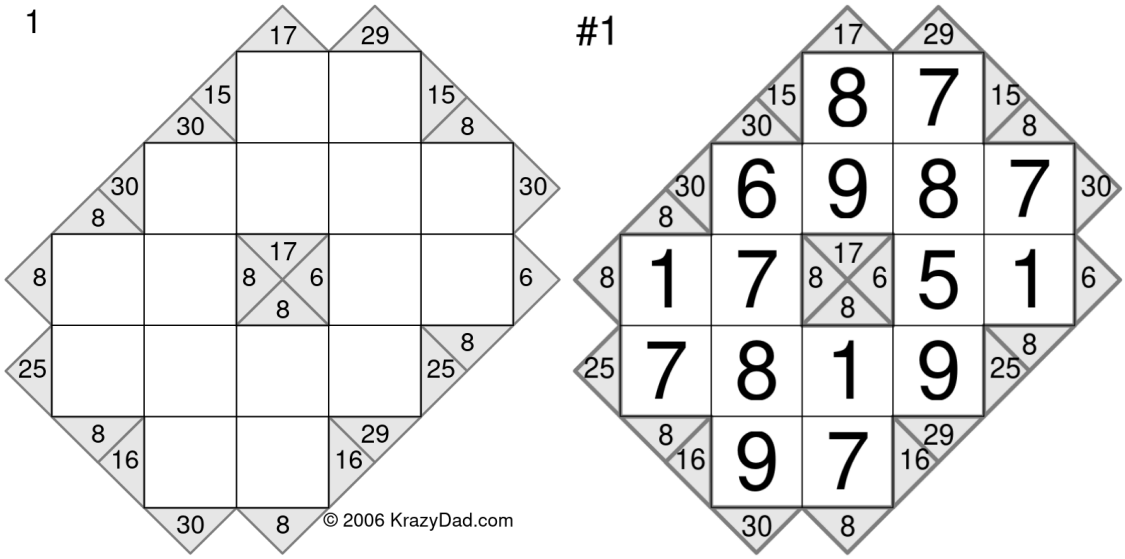
Teme Backtracking

1. **Kakuro (max 2 stud - variante).** Kakuro este un joc puzzle pe o matrice incompletă 5*5 (n*n) ca o combinație dintre Sudoku și cuvinte încrucișate. Celulele libere se pot completa cu numere de la 1 la 9. Un număr nu se repetă în cadrul unui “cuvânt”, în sensul de cuvinte încrucișate pe linii/coloane. Pentru fiecare cuvânt există un indiciu reprezentând suma numerelor din acel cuvânt.
   Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
   Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
   Variante: structuri de date diferite pentru memorarea datelor de intrare.
   Exemplu:



   Resurse:
   - [Kakuro - Wikipedia]
   - [Kakuro Puzzles by KrazyDad]

2. **Sandwich Sudoku (1 stud).** Sudoku este un joc pe o matrice de 9*9, alcătuită din 9 matrice de 3*3. Pe fiecare linie și coloană din matricea mare și în fiecare matrice de 3x3, fiecare număr de la 1 la 9 trebuie să apară o singură dată.
   Sandwich Sudoku are în plus pe linii și pe coloane niște indicii cu suma elementelor dintre celulele cu 1 și 9 (sau 0 dacă nu avem un astfel de element) pe o linie sau pe o coloană.
   De exemplu, dacă pe o linie ar fi 42**1**658**9**37, indiciul va fi 6+5+8=19.

Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.

Resurse:
- Sudoku - Wikipedia
- Sandwich Sudoku puzzles by KrazyDad

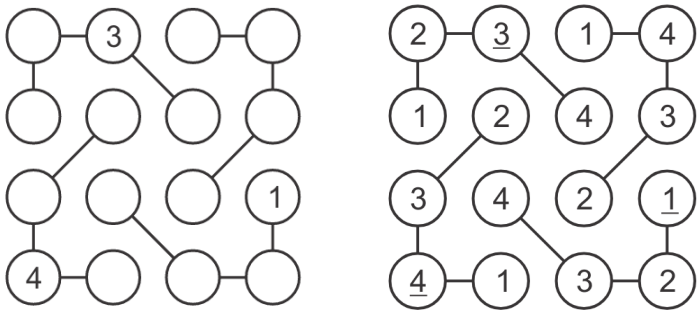
Exemplu:

								4	0
	6		5						0
									0
			9	6					0
	8						1		0
				3	7				2
									17
					2		3		35
6									10
19	11	21	4	23	35	12	10	0	

8	5	7	2	1	9	3	6	4
2	6	4	5	8	3	1	9	7
9	1	3	7	4	6	5	8	2
4	3	1	9	6	8	7	2	5
7	8	6	4	2	5	9	1	3
5	9	2	1	3	7	8	4	6
3	2	5	8	9	4	6	7	1
1	7	8	6	5	2	4	3	9
6	4	9	3	7	1	2	5	8

3. **Strimko (1 stud).** Strimko este un joc pe o matrice de 4*4 (n*n). Câte 4 elemente învecinate sunt legate prin canale (streams). Pe fiecare linie, pe fiecare coloană și pe fiecare canal (stream) pot apărea numere de la 1 la 4 o singură dată.

Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
Exemplu:



Resurse:
- Strimko - Wikipedia
- Strimko Pack 1

4. **Skyscraper Sudoku (1 stud).** Skyscraper Sudoku este un joc pe o matrice de 5*5 (sau 6*6). Pe fiecare linie și coloană, fiecare număr de la 1 la 5 trebuie să apară o singură dată.
   Avem în plus pe cele 4 margini exterioare indicii cu numărul de “zgârie-nori” care se văd în zare, unde numărul din puzzle reprezintă numărul de “etaje” al blocului din acea celulă. Dacă pe un rând avem 165423, atunci din stânga vom vedea 2 blocuri (1 și 6), iar din dreapta vom vedea 4 blocuri (3, 4, 5 și 6), celelalte blocuri mici fiind eclipsate de blocurile mai înalte.

   Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
   Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
   Exemplu:

	3	2	1	3	2	
2	**3**	**1**				2
2						3
3			**3**			1
4						2
1				**4**	**3**	3
	1	4	3	2	2	

3	1	5	2	4
4	5	2	3	1
2	4	3	1	5
1	3	4	5	2
5	2	1	4	3

   Resurse:
   - Sudoku - Wikipedia
   - Skyscraper Sudoku puzzles by KrazyDad

5. **Jigsaw Sudoku (1 stud).** Jigsaw Sudoku este un joc pe o matrice de 9*9, alcătuită din 9 zone de 9 celule învecinate (linii/coloane). Pe fiecare linie, coloană și în fiecare zonă, fiecare număr de la 1 la 9 trebuie să apară o singură dată.

   Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
   Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
   Exemplu:

			8	9			3	
				3	4			
	3							6
9						4		
		4	1		6	7		
		7						2
5							8	
			2	1				
	8			5	2			

2	7	6	8	9	1	5	3	4
8	1	9	5	3	4	6	2	7
7	3	8	4	2	5	9	1	6
9	5	2	3	7	8	4	6	1
3	2	4	1	8	6	7	9	5
1	4	7	9	6	3	8	5	2
5	6	1	7	4	9	2	8	3
6	9	5	2	1	7	3	4	8
4	8	3	6	5	2	1	7	9

Resurse:

- Sudoku - Wikipedia
- Jigsaw Sudoku Puzzles by Krazydad

6. **Logi-5 (1 stud).** Jocul are o tablă de 5*5 și 5 zone formate din pentominouri (grupuri de 5 pătrate învecinate pe linie/coloană). Pe fiecare linie, pe fiecare coloană și în fiecare grup, numerele de la 1 la 5 trebuie să apară o singură dată.

   Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
   Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.

   Resurse:

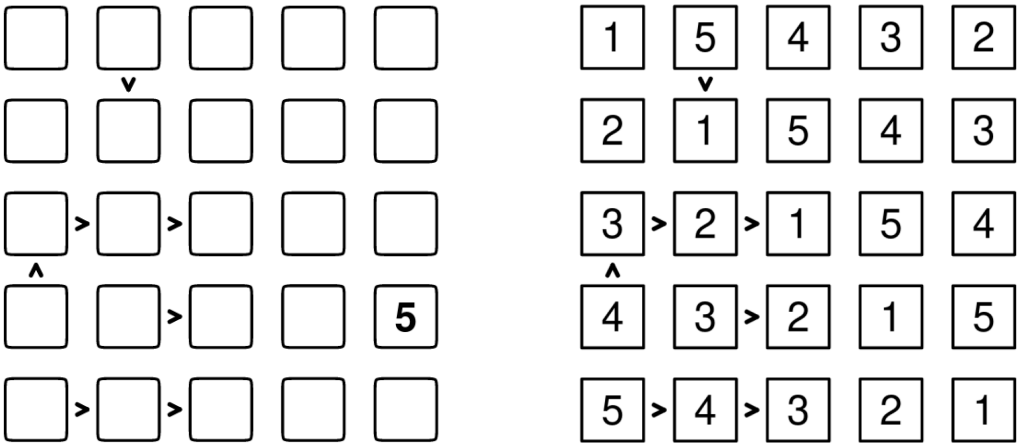
   - Logi 5 Puzzle
   - Play Logi 5 on CrazyGames

   Exemplu:

		4		2
			1	
4				
3		1	4	5

1	3	4	5	2
2	5	3	1	4
4	1	5	2	3
3	2	1	4	5
5	4	2	3	1

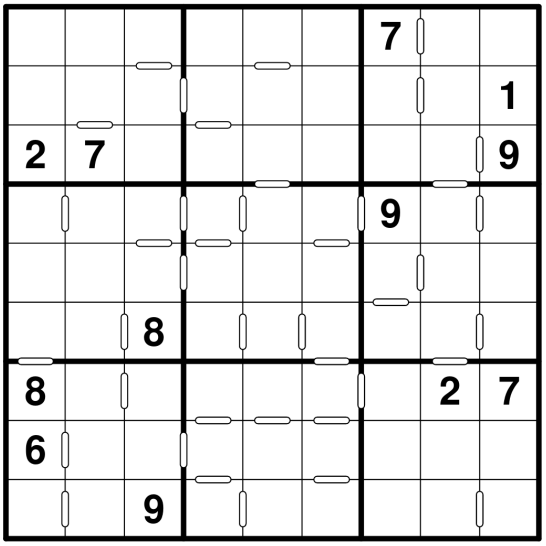
7. **Futoshiki (1 stud).** Futoshiki este un joc pe o matrice de 5*5 pentru care sunt cunoscute constrângeri de inegalitate între unele elemente. Pe fiecare linie și pe fiecare coloană, numerele de la 1 la 5 apar o singură dată.
   Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
   Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
   Exemplu:



   Resurse:
   - Futoshiki - Wikipedia
   - Futoshiki Puzzles by Krazydad

8. **Consecutive Sudoku (1 stud).** Consecutive Sudoku este un joc pe o matrice de 9*9, alcătuită din 9 matrice de 3*3. Pe fiecare linie și coloană din matricea mare și în fiecare matrice de 3x3, fiecare număr de la 1 la 9 trebuie să apară o singură dată. De asemenea, există niște marcaje între unele celule care ne indică dacă valorile celor 2 celule sunt consecutive sau nu.

   Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
   Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
   Exemplu:



9	1	5	3	8	2	7	6	4
4	8	6	5	9	7	2	3	1
2	7	3	6	4	1	5	8	9
5	4	1	2	3	8	9	7	6
3	6	2	1	7	9	4	5	8
7	9	8	4	5	6	3	1	2
8	3	4	9	1	5	6	2	7
6	5	7	8	2	4	1	9	3
1	2	9	7	6	3	8	4	5

Resurse:
- Sudoku - Wikipedia
- Consecutive Sudoku puzzles by KrazyDad

9. **Hitori (1 stud).** Hitori este un joc pe o matrice de n*n completată cu diverse numere. Obiectivul jocului este să ștergem elemente (le marcăm cu negru) cât timp nu sunt respectate niște constrângeri și până când nu mai avem voie să ștergem alte elemente.

   Configurația finală a unui joc trebuie să respecte următoarele reguli:
   - Pe o linie și pe o coloană, un număr nu se poate repeta
   - Două elemente marcate cu negru nu pot fi adiacente decât pe diagonală
   - Toate elementele rămase trebuie să fie “conectate” pe verticală/orizontală

   Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
   Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.

   Resurse:
   - Hitori - Wikipedia
   - Hitori instructions and free Hitori puzzles to play online

Exemplu:

1	7	3	5	6	5	4
7	5	7	7	3	2	6
2	6	4	5	1	5	5
3	1	6	2	6	4	6
7	6	1	5	4	5	2
3	4	2	1	7	6	6
6	3	5	6	2	3	1

1	7	3	5	6	5	4
7	5	7	7	3	2	6
2	6	4	5	1	5	5
3	1	6	2	6	4	6
7	6	1	5	4	5	2
3	4	2	1	7	6	6
6	3	5	6	2	3	1

10. **Hidoku (max 2 stud - variante).** Hidoku (sau Hidato) este un joc pe o tablă de diferite dimensiuni și forme (dreptunghiular, cascadă, cu goluri, hexagonal). Elementele sunt numerotate de la 1 la n (numărul total de celule). La început, numai o mică parte din elemente sunt completate.
Obiectivul jocului este completarea tablei astfel încât plecând de la 1 se poate ajunge prin mutări pe linie/coloană/diagonale pe elemente cu 1 mai mare decât cel anterior până la elementul cu valoarea n.

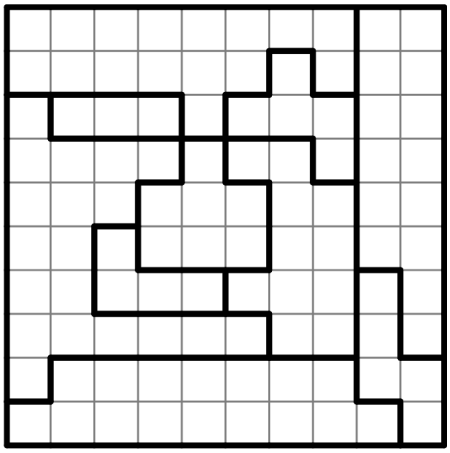
Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
Exemplu:

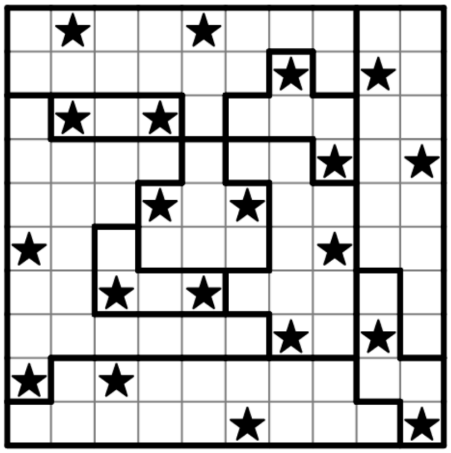
				41		
	49	1				38
		5	7		36	
		14		9		32
			10			
	17		23			27
20					29	

46	45	44	43	41	40	39
47	49	1	6	42	37	38
48	2	5	7	8	36	35
3	4	14	12	9	34	32
18	15	13	10	11	31	33
19	17	16	23	30	26	27
20	21	22	24	25	29	28

Resurse:
- Hidato - Wikipedia, Hidoku Solver, Hidoku – puzzlephil

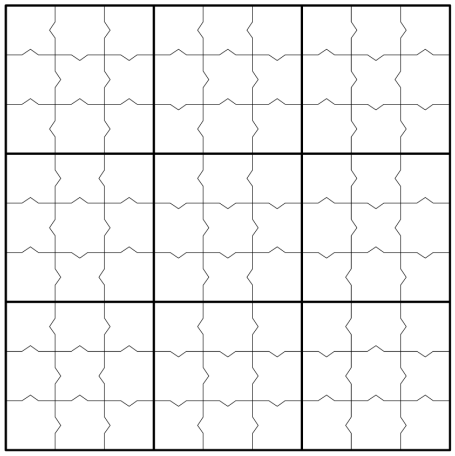
11. **Star battle (1 stud).** Star battle este o variație după problema celor n regine. Avem o tablă de 10*10 împărțită în zone de forme neregulate. Dorim să așezăm mai multe stele astfel încât pe fiecare linie, pe fiecare coloană și în fiecare zonă să avem exact 2 stele, iar două stele nu pot fi adiacente, nici pe diagonale.
Date de intrare: tabla de joc cu împărțirea pe zone în format convenabil.
Date de ieșire: soluția jocului și numărul de pași.
Exemplu:





Resurse:
- [Star Battle Puzzles by KrazyDad]

12. **Jigoku (1 stud).** Jigoku este un joc pe o matrice de 9*9. Inițial, avem doar niște indicații referitoare la ordinea relativă dintre oricare două elemente vecine. Pe fiecare linie, coloană și matrice 3*3, avem toate numerele de la 1 la 9.
Date de intrare: configurația inițială într-un format convenabil.
Date de ieșire: jocul rezolvat și numărul de mutări.
Exemplu:



3	9	7	1	2	8	6	5	4
5	2	1	9	6	4	7	3	8
6	8	4	3	7	5	9	2	1
2	1	3	7	8	9	5	4	6
4	7	6	5	3	2	8	1	9
9	5	8	4	1	6	2	7	3
1	3	2	8	9	7	4	6	5
7	4	9	6	5	3	1	8	2
8	6	5	2	4	1	3	9	7

Resurse:
- [Free Jigoku Puzzles by Krazydad]

13. **Generator de labirint (max 2 stud - variante).** Dorim să generăm un labirint de dimensiune n*m astfel încât labirintul să nu fie ușor de rezolvat.
Idei: lungimea drumului total, porțiuni de drum drept, numărul/lungimea drumurilor înfundate, desenarea unor litere/simboluri în labirint.
Abordări posibile: se adaugă pereți pe un teren viran sau se pleacă de la camere complet izolate și se sparg pereți.

Date de intrare: parametrii pentru generare (la alegere) și puncte de start/sosire.
Date de ieșire: configurația unui labirint valid: se poate ajunge din punctul de start în punctul de sosire.
Exemplu: exemplul este succint pentru a fi mai ușor de înțeles.
- Avem o matrice de 8*9, plecăm din (1, 0) și vrem să ajungem în (7, 9)
-
```
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
2 0 1 0 0 1 1 0 1 2
2 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2 0 1 1 1 0 1 1 0 2
2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2 1 1 0 1 0 1 0 1 2
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
```

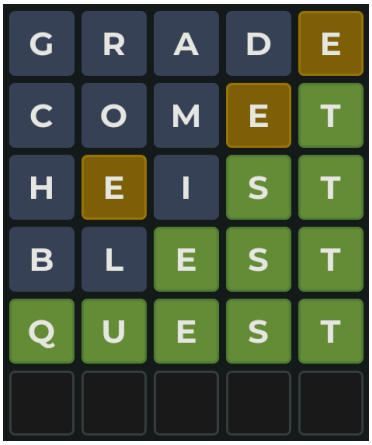
Resurse:
- Maze generation algorithm - Wikipedia

14. **Wordle (max 2 stud - variante).** Wordle este un joc de ghicit cuvinte de 5 litere din 6 încercări. După fiecare încercare, se colorează una sau mai multe litere cu galben sau cu verde. Verde înseamnă că am ghicit litera pe poziția corectă, iar galben înseamnă că acel cuvânt conține acea literă, dar pe altă poziție.

Pentru a rezolva jocul folosind Backtracking, avem un dicționar și încercăm cuvinte care să respecte constrângerile de la pasul curent.
Variante: backtracking la nivel de cuvânt (jocul original) și la nivel de caracter (stil spânzurătoarea), quordle.

Date de intrare: dicționarul de cuvinte și un cuvânt țintă ales la întâmplare.
Date de ieșire: pașii prin care s-a ajuns la rezolvare.
Resurse:
- Wordle - Wikipedia
- Wordle Game

Exemplu:



15. **Tetromino (max 2 stud - variante)**. Tetrominourile (piesele de Tetris) sunt piese formate din 4 celule/pătrate învecinate pe linii/coloane. Dorim să acoperim cu piese întregi, fără să feliem piesele, suprafețe/volume respectând constrângerile specifice variantei problemei.
Variante:
    - Tablă de n*m fără goluri
    - Tablă de n*m cu exact k goluri (pentru care știm coordonatele sau nu)
    - Cutie (3D) de n*m*p fără goluri (piesele sunt “plate”)
    - Cutie de n*m*p cu exact k goluri (pentru care știm coordonatele sau nu)

    Date de intrare: dimensiunile tablei/cutiei și, opțional, parametrii pentru goluri.
    Date de ieșire: minim o variantă de acoperire/umplere.
    Exemplu: pentru o tablă de 2*4 fără goluri, avem următoarele variante:

```
- 1 1 1 1
  2 2 2 2

- 1 1 1 2
  1 2 2 2

- 1 2 2 2
  1 1 1 2

- 1 1 2 2
  1 1 2 2
```

    Resurse:
    - Tetromino - Wikipedia

16. **Pentomino (max 2 stud - variante).** Pentominourile sunt piese formate din 5 celule/pătrate învecinate pe linii/coloane. Dorim să acoperim cu piese întregi, fără să feliem piesele, suprafețe/volume respectând constrângerile specifice variantei problemei.

    Variante:
    - Tablă de n*m fără goluri
    - Tablă de n*m cu exact k goluri (pentru care știm coordonatele sau nu)
    - Cutie (3D) de n*m*p fără goluri (piesele sunt “plate”)
    - Cutie de n*m*p cu exact k goluri (pentru care știm coordonatele sau nu)

    Date de intrare: dimensiunile tablei/cutiei și, opțional, parametrii pentru goluri.
    Date de ieșire: minim o variantă de acoperire/umplere.
    Exemplu: o variantă pentru o tablă de 3*5 este:
    - 1 2 3 3 3
      1 2 2 2 3
      1 1 1 2 3

    Resurse:
    - Pentomino - Wikipedia

17. **Fazan (1 stud).** Fazan este un joc în care fiecare jucător zice pe rând un cuvânt, astfel încât fiecare cuvânt să înceapă cu ultimele două litere ale cuvântului precedent. Jocul se încheie atunci când nu mai există cuvinte posibile.

    Să se determine cel mai scurt/lung lanț de cuvinte fără a repeta cuvinte. Dicționarul nu ar trebui să aibă extrem de multe cuvinte, dar să nu fie prea mic.

    Date de intrare: un dicționar de cuvinte și o literă inițială aleasă aleator.
    Date de ieșire: lanțurile de cuvinte și lungimea celui mai lung lanț.

    Exemplu: piatra, rampa, palat, atent (lungime 4).

    Resurse:
    - exemplu de listă de cuvinte procesată din DEX09 de pe dexonline

18. **Balanced Incomplete Block Design - BIBD (max 2 stud - variante).** BIBD are aplicații în proiectarea de experimente.

Obiectivul este să construim blocuri astfel încât să respectăm niște constrângeri. Variante: structuri de date diferite pentru construirea soluțiilor.

Date de intrare: parametrii v, b, k, λ, r. Presupunem că v < 10.
Date de ieșire: minim o soluție (ideal toate).
Exemplu: (v, b, k, λ, r) = (8, 14, 4, 3, 7)
Blocurile reprezentând **o singură soluție completă** sunt: 1234, 1235, 1267, 1368, 1456, 1478, 1578, 2378, 2457, 2468, 2568, 3458, 3467, 3567.

- v = 8 reprezintă valorile posibile ale unui element (de la 1 la 8)
- b = 14 reprezintă numărul de blocuri
- k = 4 reprezintă numărul de elemente dintr-un bloc (întotdeauna v > k)
- λ = 3 este numărul de blocuri ce pot conține o aceeași pereche de puncte
- oricare pereche de 2 elemente apare în exact 3 blocuri: perechea 12 apare în primele 3 blocuri, perechea 13 apare în blocurile 1, 2 și 4 etc.
- r = 7 reprezintă numărul de blocuri în care se află un element (fiecare element apare în exact r blocuri): elementul 1 apare în primele 7 blocuri, elementul 2 apare în blocurile 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, elementul 3 apare în blocurile 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14 etc.

Pentru a micșora spațiul de căutare, putem presupune că elementele dintr-un bloc sunt alocate strict crescător, iar elementul de început din următorul bloc este mai mare sau egal ca elementul de început din blocul anterior.

Pentru v = 6, b = 10, k = 3, λ = 2, r = 5, avem următoarele soluții:

- 123, 124, 135, 146, 156, 236, 245, 256, 345, 346
- 123, 124, 136, 145, 156, 235, 246, 256, 345, 346
- 123, 125, 134, 146, 156, 236, 245, 246, 345, 356
- 123, 125, 136, 145, 146, 234, 246, 256, 345, 356
- 123, 126, 134, 145, 156, 235, 245, 246, 346, 356
- 123, 126, 135, 145, 146, 234, 245, 256, 346, 356
- 124, 125, 134, 136, 156, 235, 236, 246, 345, 456
- 124, 125, 135, 136, 146, 234, 236, 256, 345, 456
- 124, 126, 134, 135, 156, 235, 236, 245, 346, 456
- 124, 126, 135, 136, 145, 234, 235, 256, 346, 456
- 125, 126, 134, 135, 146, 234, 236, 245, 356, 456
- 125, 126, 134, 136, 145, 234, 235, 246, 356, 456

Pentru v = 7, b = 7, k = 3, λ = 1, r = 3, primele 5 soluții sunt:

- 123, 145, 167, 246, 257, 347, 356
- 123, 145, 167, 247, 256, 346, 357
- 123, 146, 157, 245, 267, 347, 356
- 123, 146, 157, 247, 256, 345, 367
- 123, 147, 156, 245, 267, 346, 357
- …
- Iar ultimele 5 soluții sunt:
- 127, 134, 156, 236, 245, 357, 467
- 127, 135, 146, 234, 256, 367, 457
- 127, 135, 146, 236, 245, 347, 567
- 127, 136, 145, 234, 256, 357, 467
- 127, 136, 145, 235, 246, 347, 567

Alte exemple de tupluri de parametri:

- v = 3, b = 3, k = 2, λ = 1, r = 2 (o soluție)
- v = 4, b = 6, k = 2, λ = 1, r = 3 (o soluție)
- v = 9, b = 12, k = 3, λ = 1, r = 4 (minim 9 soluții)

Resurse:

- [Block design - Wikipedia]

19. **Mini parser pentru limbaje naturale (max 2 stud - variante).** Cu ajutorul unui dicționar și a unei gramatici date, dorim să facem procesări pe niște propoziții.
Variante:
    a) Pentru o propoziție, să se verifice dacă respectă gramatica
    b) Pe baza unei gramatici, să se genereze o propoziție

Prin dicționar înțelegem o listă de perechi {cuvânt, listă de sensuri}. Pentru simplitate, presupunem că fiecare sens are o singură parte de vorbire. Pentru varianta în care vrem să generăm propoziții, poate fi mai util să reținem dicționarul ca pe o listă de perechi {parte de vorbire, listă de cuvinte}.

Prin gramatică înțelegem o listă de reguli care descriu structurile posibile pe care le pot avea propozițiile. Pentru simplitate, regulile nu sunt recursive sau mai adânci de un nivel. Presupunem în plus că toate propozițiile au aceeași structură.

Date de intrare: o gramatică și un dicționar în format convenabil. Pentru varianta a) mai primim și o propoziție.
Date de ieșire: a) rezultatul dacă propoziția este validă și regulile aplicate din gramatică în caz afirmativ; b) propoziția generată și regulile aplicate.

Exemplu: pentru ambele variante, avem gramatica dată de următoarele reguli:

- `Propoziție -> Subiect Predicat` (o puteți considera regulă implicită)

-
```
Subiect -> Subst |
           Prep Subst |
           Adj Subst |
           Subst Adj
```

-
```
Predicat -> Verb |
            Verb Prep Subst |
            Verb Prep Subst Adj |
            Verb Prep Adj Subst |
            Verb Prep Adj Subst Prep Pron |
            Verb Prep Subst Adj Prep Pron
```

Caracterul | semnifică variante alternative. De exemplu, subiectul poate fi doar substantiv (“lumina”) sau substantiv precedat de prepoziție (“o lumină”). Dacă vă ajută, puteți considera prima regulă ca pe o regulă implicită.
Fără prima regulă (`Prop -> Sub Pred`), gramatica are în total 10 reguli.

Pentru a), reținem dicționarul în următoarea formă:

- `gara: subst (1), verb (2)`
- `este: verb`
- `la: prep`
- `mare: subst (1), adj (2)`
- `distanta: subst`
- `de: prep`
- `noi: adj (1), pron (2)`

Pentru propoziția “gara este la mare distanta de noi” se va aplica regula 1 de la subiect și regula 5 de la predicat. Pentru “gara” se va lua sensul 1, pentru “mare” se va lua sensul 2, pentru “noi” se va lua sensul 2.

Pentru propoziția “gara este la” se va semnala eroare: propoziția nu este corectă deoarece nu avem un predicat valid. Propoziția “de la este” nu are subiect.

Pentru b), reținem dicționarul în următoarea formă (eventual alfabetic):

- `Subst: gara, mare, distanta`
- `Verb: gara, este`
- `Prep: la, de`
- `Adj: mare, noi`
- `Pron: noi`

Programul poate genera următoarea propoziție: “gara este la mare”. Se pot genera și propoziții fără sens, dar corecte gramatical: “distanta este de gara”.

Resurse:

- Generative grammar - Wikipedia
- Phrase structure grammar - Wikipedia
- Parsing - Wikipedia
- Syntactic parsing (computational linguistics) - Wikipedia
- Colorless green ideas sleep furiously - Wikipedia

Observație: problema de aici este mult mai simplă decât ce este în resursele puse la dispoziție deoarece acolo se încearcă tratarea unor cazuri generale.

20. **Mini motor pentru expresii regulate (max 2 stud - variante).** O expresie regulată (regex) este un șir de caractere cu o sintaxă specială folosit pentru căutări avansate, asemănător cu utilitarul `grep -E` (sau `egrep`).

    Dorim să implementăm funcționalitatea de referință anterioară (back reference) pentru minim o “captură” (capture în engleză).

    Se vor impune *restricții convenabile* pentru expresiile regulate și pentru tipurile de caractere ce pot apărea în captură. Exemple de restricții: caractere (non)alfabetice (litere mici sau mari), caractere (non)numerice, caractere de tip spațiu, semne de punctuație. Presupunem că folosim doar caractere ASCII.

    Plecați de la ce sintaxă doriți (de exemplu PCRE, RE2 etc.), dar să fie (apropiată de) o sintaxă standard. Deoarece nu vom avea chiar expresii regulate, le vom spune “mini expresii regulate” (implementează un mic subset de funcționalități).

    Date de intrare: mini expresia regulată și datele în care se caută: fie același fișier, fie calea/căile către alte fișiere.
    Date de ieșire: pe câte un rând, “captura” și/sau subșirul găsit.

Exemplu:

- Pentru mini expresia regulată ([0-9]+).+\1
    - șirul de caractere “3 zile și 3 nopți” se potrivește
    - șirul de caractere “7 mări și 7 țări” se potrivește
    - șirul de caractere “3 zile și 4 nopți” nu se potrivește

  Explicație:
    - Grupul din paranteze rotunde este o captură: ([0-9]+)
    - Grupul din paranteze pătrate este un grup de caractere: [0-9]
    - + (plus) semnifică unul sau mai multe caractere
    - . (punct) semnifică orice caracter o singură dată
    - .+ semnifică orice caracter să apară cel puțin o dată
    - \1 este o referință anterioară care trebuie să se potrivească exact cu ce s-a găsit la prima captură
        - dacă am mai avea o grupare de paranteze rotunde, cu \2 ne-am referi la a doua captură

Variante: subseturi diferite de sintaxă de regex.

Resurse:

- Regex101
- Recursive Backtracking II - Stanford